

# **Отчет по лабораторной работе 6**

Исаев Рамазан Курбанович

# Содержание

|          |                                                                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                                                                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                                                                                              | <b>9</b>  |
| 4.1      | Определяем полное имя домашнего каталога. . . . .                                                                                                  | 9         |
| 4.2      | Определить, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?                                                                                | 10        |
| 4.3      | В домашнем каталоге создаем новый каталог с именем newdir. . .                                                                                     | 11        |
| 4.4      | В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога.<br>Затем удалить эти каталоги одной командой. . . . .                               | 11        |
| 4.5      | Попробуем удалить ранее созданный каталог newdir. Удалим каталог<br>~/newdir/morefun из домашнего каталога. . . . .                                | 11        |
| 4.6      | man . . . . .                                                                                                                                      | 12        |
| 4.7      | Используя информацию, полученную при помощи команды history,<br>выполним модификацию и исполнение нескольких команд из бу-<br>фера команд. . . . . | 15        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                                                                                                                      | <b>16</b> |
| <b>6</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                                                                                                                         | <b>17</b> |

# Список иллюстраций

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 4.1  | имя каталога . . . . .        | 9  |
| 4.2  | tmp . . . . .                 | 9  |
| 4.3  | . . . . .                     | 10 |
| 4.4  | /var/spool . . . . .          | 10 |
| 4.5  | /cron . . . . .               | 10 |
| 4.6  | ls . . . . .                  | 10 |
| 4.7  | создаем каталог . . . . .     | 11 |
| 4.8  | создание и удаление . . . . . | 11 |
| 4.9  | удаление каталога . . . . .   | 11 |
| 4.10 | удаление каталога . . . . .   | 12 |
| 4.11 | man ls . . . . .              | 12 |
| 4.12 | time style . . . . .          | 12 |
| 4.13 | man cd . . . . .              | 13 |
| 4.14 | man pwd . . . . .             | 13 |
| 4.15 | man mkdir . . . . .           | 14 |
| 4.16 | man rmdir . . . . .           | 14 |
| 4.17 | man rm . . . . .              | 15 |
| 4.18 | history . . . . .             | 15 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой командной строки

## 2 Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить следующие действия: 2.1. Перейти в каталог `/tmp`. 2.2. Вывести на экран содержимое каталога `/tmp`. 2.3. Определить, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейти в домашний каталог и вывести на экран его содержимое. Определить, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполнить следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создать новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создать новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалить эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуем удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверим, был ли каталог удалён. 3.5. Удалим каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определим набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используем команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясним основные опции этих команд.

7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

## 3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построочного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.

Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:



# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Определяем полное имя домашнего каталога.

```
rktsaev@rktsaev:~$ pwd
/home/rktsaev
rktsaev@rktsaev:~$ cd /tmp
rktsaev@rktsaev:/tmp$ ls
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-abrttd.service-sluRy4      temp2ACb3n
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-lHjaH8      temp3yLWl
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-dbus-broker.service-BTuo3u  temp6hIrwP
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-low-memory-monitor.service-QeLDV1 tempabKfG0
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsuPT8 tempaoqi17
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppR1      tempd0Wo2s
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-polkit.service-Fa0fZ2      tempG5Bw7X
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8233jg tempHAigfK
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-rtkit-daemon.service-ALRvLN tempP63ok5
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgulbT tempP2SD4E
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-01hcNF tempNB368
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-oomd.service-LvH5s8 tempUssFnB
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-resolved.service-Hzcdn tempUtlJx
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-upower.service-BrRCar      tempUXE7CK
temp0WNfGg                          tempYhCDU0
```

Рис. 4.1: имя каталога

```
rktsaev@rktsaev:/tmp$ ls -l
total 72
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-abrttd.service-sluRy4
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-lHjaH8
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-dbus-broker.service-BTuo3u
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-low-memory-monitor.service-QeLDV1
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsuPT8
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppR1
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-polkit.service-Fa0fZ2
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8233jg
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-rtkit-daemon.service-ALRvLN
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgulbT
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-01hcNF
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-oomd.service-LvH5s8
drwx----- 3 root root 60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-resolved.service-Hzcdn
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:36 temp0WNfGg
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:36 temp2ACb3n
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:36 temp3yLWl
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:50 temp6hIrwP
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:46 tempabKfG0
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:37 tempaoqi17
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:40 tempd0Wo2s
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:49 tempG5Bw7X
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:36 tempHAigfK
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:41 tempP63ok5
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:47 tempP2SD4E
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:36 tempNB368
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:40 tempUssFnB
-rw-r----- 1 rktsaev rktsaev 32 map 22 11:41 tempUtlJx
```

Рис. 4.2: tmp

```
rkisaev@rkisaev/tmp$ ls -aff
./
temp6qw0Ug
temp21l2Yk
tempvopUrd
temp6FqRuG
temp6Sbw7X
tempYhCDU0
temp25D4E
tempabKfG0
temp6hIrwP
tempP63ok5
tempuVt13x
tempd0Wo2s
tempUssFn8
tempUXE7ck
tempaoqi17
temp2Ac3n
temp0WNfcg
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppR1/
temp3yWlWi
tempRlb368
tempHAigfK
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8333jg/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-1MjaH8/
.X1025-lock
.X1024-lock
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsvPT8/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-upower.service-BrRCar/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-01hcMF/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgu1b7/
```

Рис. 4.3: .

## 4.2 Определить, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?

```
rkisaev@rkisaev/tmp$ cd /var/spool
rkisaev@rkisaev:/var/spool$ ls
abrt abrt-upload cups lpd mail plymouth
rkisaev@rkisaev:/var/spool$
```

Рис. 4.4: /var/spool

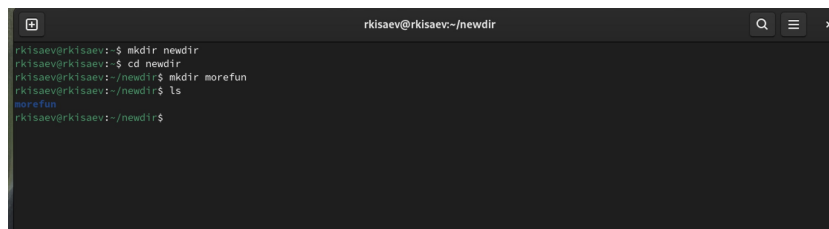
```
rkisaev@rkisaev:/var/spool$ cd; ls
Documents  git-extended  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 4.5: /cron

```
rkisaev@rkisaev:~$ cd; ls -l
total 4
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 48 фев 24 17:47 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  10 фев 24 11:05 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 4.6: ls

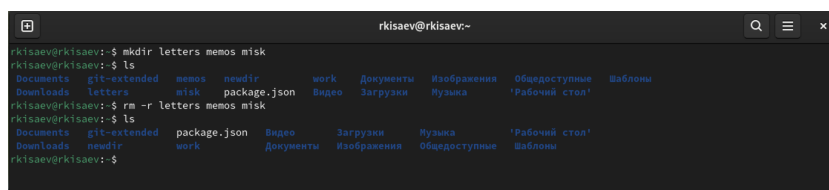
### 4.3 В домашнем каталоге создаем новый каталог с именем newdir.



```
rkisaev@rkisaev:~$ mkdir newdir
rkisaev@rkisaev:~$ cd newdir
rkisaev@rkisaev:~/newdir$ mkdir morefun
rkisaev@rkisaev:~/newdir$ ls
morefun
rkisaev@rkisaev:~/newdir$
```

Рис. 4.7: создаем каталог

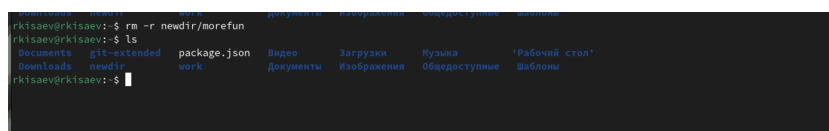
### 4.4 В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога. Затем удалить эти каталоги одной командой.



```
rkisaev@rkisaev:~$ mkdir letters memos misk
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  memos  newdir  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  letters      misk  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev:~$ rm -r letters memos misk
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Downloads  newdir      work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 4.8: создание и удаление

### 4.5 Попробуем удалить ранее созданный каталог newdir. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога.



```
rkisaev@rkisaev:~$ rm -r newdir/morefun
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Downloads  newdir      work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 4.9: удаление каталога

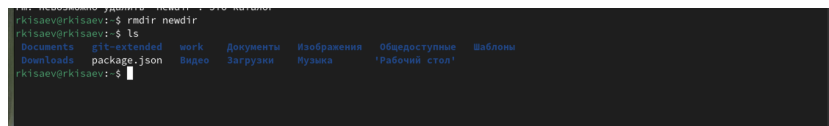


Рис. 4.10: удаление каталога

## 4.6 man

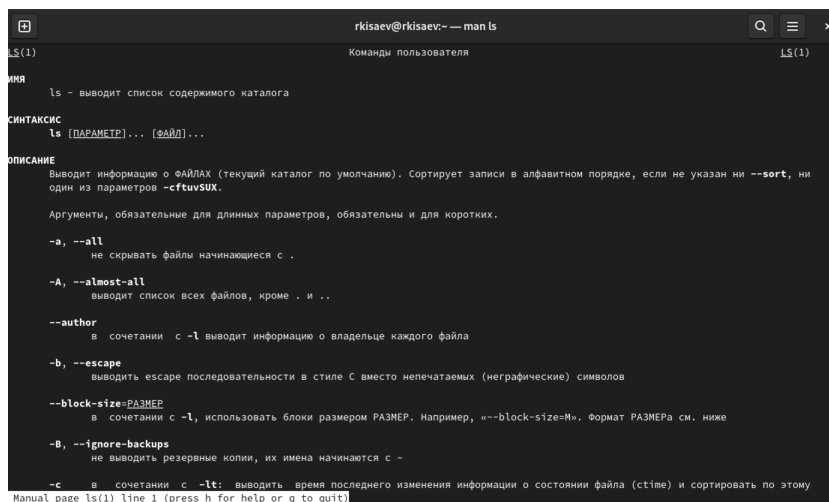


Рис. 4.11: man ls

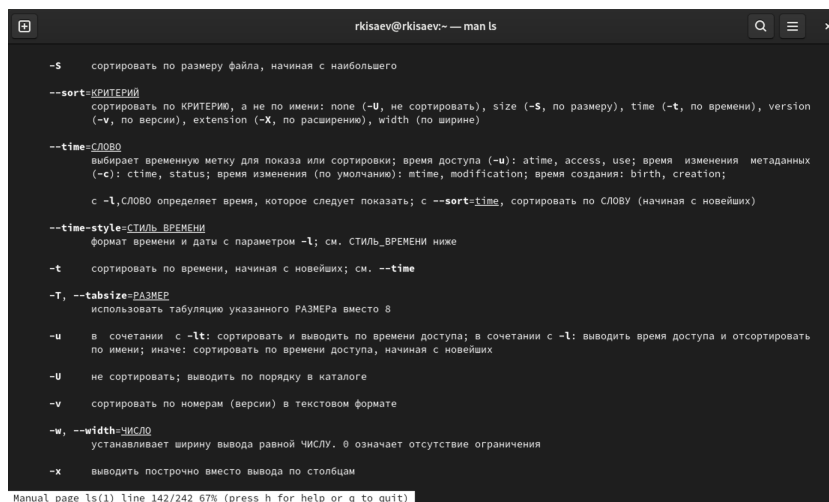


Рис. 4.12: time style

```
rkisaev@rkisaev:~ — man cd
BASH_BUILTINS(1)      General Commands Manual      BASH_BUILTINS(1)

NAME
;, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown,
echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile,
popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type,
typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to sig-
nify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The
exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring
--. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as
invalid options and require -- to prevent this interpretation.
: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return
    status is zero.

. filename [arguments]
source filename [arguments]
    Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command
    executed from filename. If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find the directory contain-
    ing filename, but filename does not need to be executable. The file searched for in PATH need not be executable. When
    bash is not in posix mode, it searches the current directory if no file is found in PATH. If the sourcepath option to
    the shopt builtin command is turned off, the PATH is not searched. If any arguments are supplied, they become the posi-
    tional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged. If the -T option is
    enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to .,
    and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new
    value is retained when . completes. The return status is the status of the last command exited within the script (0 if
    no commands are executed), and false if filename is not found or cannot be read.

alias [-p] [name[=value] ...]
    Alias with no arguments or with the -p option prints the list of aliases in the form alias name=value on standard out-
    put.
Manual page cd(1) line 1/1366 3% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.13: man cd

```
rkisaev@rkisaev:~ — man pwd
PWD(1)      User Commands      PWD(1)

NAME
pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
Print the full filename of the current working directory.

-L, --logical
    use PWD from environment, even if it contains symlinks

-P, --physical
    avoid all symlinks

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit

If no option is specified, -P is assumed.

NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your
shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>
Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.14: man pwd

```
rkisaev@rkisaev:~$ man mkdir
mkdir(1)                                User Commands                                mkdir(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.15: man mkdir

```
rkisaev@rkisaev:~$ man rmdir
rmdir(1)                                User Commands                                rmdir(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.16: man rmdir

```
rkisaev@rkisaev:~ — man rm
rm(1)                                User Commands                                rm(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove directories.

  If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
    prompt before every removal

  -I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive=WHEN
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.17: man rm

## 4.7 Используя информацию, полученную при помощи команды **history**, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
rkisaev@rkisaev:~
412 ls
413 rm letters memos misk
414 rm letters
415 rm -r letters
416 ls
417 rm -r memos; rm -r misk
418 ls
419 clear
420 cd
421 clear
422 mkdir letters memos misk
423 ls
424 rm -r letters memos misk
425 ls
426 rmdir newdir
427 rm -r /newdir/morefun
428 ls
429 rm -r newdir/morefun
430 ls
431 mr newdir
432 clear
433 rm newdir
434 rmdir newdir
435 ls
436 clear
437 man
438 man ls
439 man cd
440 man pwd
441 man mkdir
442 man rmdir
443 man rm
444 history
rkisaev@rkisaev: $
```

Рис. 4.18: history

## **5 Выводы**

В ходе проделанной лабораторной работы я приобрел практические навыки взаимодействия с системой командной строки



## 6 Контрольные вопросы

1. Командная строка (терминал, CLI) — это интерфейс, в котором пользователь вводит команды для обработки компьютером.
2. Определить абсолютный путь текущего каталога можно с помощью команды `pwd` (print working directory). Она возвращает полный путь, который начинается с косой черты (/). Пример: `pwd /etc/apt/sources.list.d`.
3. Просмотреть содержимое текущего каталога можно с помощью команды `ls`. По умолчанию она не отображает скрытые файлы. Чтобы показать их, нужно запустить команду с ключом `-a`. Пример: `ls -a ..`
4. Перейти из текущего каталога в другой можно с помощью команды `cd` (change directory). Чтобы перейти в нужный каталог, нужно ввести его полный путь. Если нужно перейти в подкаталог, достаточно указать его название.
5. Удалить файл можно с помощью команды `rm`, а каталог — `rmdir`. Информацию о том, можно ли это сделать одной и той же командой, найти не удалось.
6. Вывод информации о последних выполненных командах: для этого используется команда `history`. Она отображает список команд, которые ранее были введены в терминале. По умолчанию в нём отображаются последние 1000 команд, но это можно настроить.

7. Модифицированное выполнение команд из истории: к любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией «!». Например, «!1997» приведёт к повторному запуску команды с номером события 1997.
8. Запуск нескольких команд в одной строке: самый простой способ просматривать историю команд — нажимать клавиши «вверх» и «вниз». При каждом нажатии стрелки «вверх» в поле ввода начнёт появляться предыдущая выполненная команда, если нажать «вниз» — то следующая.
9. Экранирование: если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «\*» и т. д.), надо перед ними поставить символ экранирования «\» (обратный слэш).
10. Вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l` — это длинный список свойств каталогов и файлов.
11. Относительный путь к файлу — это путь, который начинается с имени папки и отсчитывается от текущего каталога. Абсолютный путь, в свою очередь, начинается с символа `/` и отсчитывается от корневого каталога.

Примеры использования:

Относительный путь: в начале адресной строки могут быть символы: `~` — домашняя директория, `.` — указывает на директорию, в которой пользователь находится в данный момент, `..` — обозначает родительскую директорию. Абсолютный путь: например, `/home/timeweb/file1/`.

12. Получить информацию об интересующей команде можно, например, с помощью следующих опций команды `ls`:

`ls -lr` — вывести список всех элементов, отсортировав их в обратном порядке; `ls -lt` — вывести информацию согласно дате последнего изменения; `ls -l -author` — отобразить создателя документа.

13. Информации о клавише или комбинации клавиш, которая служит для автоматического дополнения вводимых команд, не найдено. Но известно, что команда `ls` предназначена для отображения информации о директориях (каталогах) и файлах, находящихся в папках.